

PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Aplicativo de Gestión de Dotación

Cementos Argos S.A.S. — Grupo Argos

RFQ: Plataforma Web Responsive para Gestión del Ciclo de Vida de EPP y Uniformes

Presentado por:

DATTICS

Consultoría en Transformación Digital & Power Platform

Febrero 2026 | Versión 1.0 | Confidencial

RESUMEN EJECUTIVO

Cementos Argos S.A.S., a través de su plataforma de compras SUMMA, busca una solución web responsive que digitalice el ciclo completo de dotación (EPP y uniformes) para más de 3,000 empleados distribuidos en plantas y oficinas a nivel nacional en Colombia. El contrato es por 3 años, con prioridad Alta, y la solución debe operar sobre infraestructura cloud con cumplimiento estricto de los lineamientos de ciberseguridad del Grupo Argos.

DATTICS propone una arquitectura 100% basada en Microsoft Power Platform, aprovechando la inversión existente de Argos en Microsoft 365 y Azure Active Directory. Esta estrategia ofrece integración nativa con el ecosistema corporativo del cliente, seguridad enterprise-grade respaldada por las certificaciones ISO 27001, SOC2 y GDPR de Microsoft, y un time-to-market significativamente menor que alternativas de desarrollo a medida.

Alcance Confirmado — Los 5 Documentos Analizados

Documento	Hallazgos Clave
Anexo 03 — Alcance	Requisitos funcionales: roles (4 perfiles), SSO Azure AD, integración SSFF/SAP, firma electrónica avanzada, PQRS, inventario, kits por cargo/sede, reportería.
Lineamientos de Ciberseguridad	TLS 1.2+, política contraseñas (9+ chars, 120 días), MFA, headers de seguridad (CSP, HSTS), pentesting obligatorio pre-producción, WAF Imperva, notificación incidentes escalonada, SGSI documentado.
RFQ — APP Dotación	Términos comerciales: contrato 3 años, pago neto 90 días, pólizas (cumplimiento 20%, calidad 20%, laboral 10%, RC 20%), criterios de evaluación técnico-económicos.
Anexo 04 — Matriz Técnica	60+ requerimientos no funcionales: arquitectura SaaS multi-tenant, redes, seguridad (21 ítems), aplicaciones (8 ítems), integraciones (9 ítems), datos (4 ítems), soporte.
Preguntas Proveedor (Q&A)	29 aclaraciones: SSFF vía FTP (archivos planos), SAP futuro API, firma electrónica avanzada (Ley 527/1999), OIDC, MFA condicional, correo certificado sin API, retención 20 años, proveedor propone ambientes/RTO/RPO.

1. ARQUITECTURA Y SOLUCIÓN TÉCNICA

1.1 Decisión Arquitectónica: Power Pages + Dataverse

Tras analizar los requisitos funcionales del Anexo 03, los lineamientos de ciberseguridad, y las restricciones de licenciamiento confirmadas en el Q&A, la arquitectura recomendada es:

Capa	Componente	Justificación Técnica
Capa de Presentación	Power Pages (Portal Autenticado)	Web responsive accesible desde cualquier navegador y dispositivo. Soporta SSO vía OIDC contra Azure AD corporativo y autenticación local para usuarios sin cuenta de dominio (operarios en planta). Cumple el requisito de "no instalar software cliente".
Motor de Datos	Microsoft Dataverse	Base de datos relacional enterprise con seguridad a nivel de fila (row-level security), roles RBAC nativos, auditoría completa, cifrado en reposo y tránsito (TLS 1.2+). Aislamiento de datos por Business Unit equivale a multi-tenancy lógica.
Automatización	Power Automate Cloud Flows	Orquestación de integraciones: sincronización diaria SSFF vía SFTP, generación de archivos SOLPED para SAP ERP, notificaciones por correo Office 365, alertas de inventario, flujos PQRS.
Reportería	Power BI Embedded	Dashboards interactivos integrados en el portal: inventario por sede, entregas por empleado, rotación, análisis financiero. Exportación a Excel/TXT según requerimiento.
Firma Electrónica	Integración con Proveedor Certificado	DocuSign o Adobe Sign vía conector premium de Power Automate. Firma electrónica avanzada conforme a Ley 527/1999 y Decreto 2364/2012.
Identidad y Seguridad	Azure AD + Conditional Access	SSO OIDC para usuarios corporativos. Azure AD B2C para autenticación local con MFA (SMS/Authenticator). Políticas de acceso condicional gestionadas desde el tenant de Argos.

1.2 ¿Por qué Power Pages y NO Canvas Apps o SharePoint?

Criterio	Power Pages (Propuesta)	Canvas Apps	SharePoint
Acceso Web Responsive	Portal web nativo, URL pública con autenticación, sin instalación	Requiere licencia Power Apps por usuario o app, no es web responsive nativo para portales	Limitado a intranets; no soporta autenticación externa sin desarrollo adicional
Usuarios Externos (sin AD)	Autenticación local + MFA + Azure AD B2C nativo	No soporta usuarios externos nativamente	Requiere configuración de acceso externo compleja
Volumen (3,000+ usuarios)	Licenciamiento por capacidad (logins/mes), más económico a escala	Licencia per-user (\$20/usuario/mes) = \$720K+/año	Incluido en M365 pero funcionalidad limitada
Seguridad RBAC	Roles de Dataverse + Web Roles del portal, row-level security	Roles Dataverse, pero UX limitada en portal	Permisos de SharePoint, no RBAC granular

Integraciones SFTP/SAP	Power Automate con conector SFTP premium + custom connectors	Mismas capacidades de Power Automate	Requiere Power Automate adicional
-------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------

1.3 Justificación del Licenciamiento Premium

La complejidad del proyecto exige componentes premium de Power Platform. Argos cuenta con licenciamiento M365 básico pero NO para todos los usuarios (confirmado en Q&A #25). A continuación se detalla qué se necesita y por qué:

Componente	Necesidad	Detalle	Costo Anual Est.
Power Pages	Portal autenticado para 3,000+ empleados	Capacidad basada en logins/mes. Tier estimado: 100K logins/mes para cubrir acceso diario de administradores + acceso mensual de empleados.	\$60K-\$90K/año
Dataverse	Motor de datos relacional con auditoría y seguridad	Capacidad base incluida con Power Pages. Almacenamiento adicional para 20 años de retención: estimado 50-100GB.	\$15K-\$30K/año
Power Automate	Flujos de integración SFTP, SAP, correo	Conectores premium (SFTP, HTTP, custom). Licencia por flujo o per-user según volumen.	\$5K-\$15K/año
Power BI	Dashboards embebidos en portal	Power BI Embedded o Pro licencias para autores de reportes (4-5 admins).	\$3K-\$8K/año
Firma Electrónica	DocuSign/Adobe Sign	Conector premium + licencia del proveedor de firma. Volumen estimado: 3,000 firmas/año.	\$8K-\$15K/año
TOTAL LICENCIAMIENTO ANUAL			\$91K — \$158K

Comparado con desarrollo a medida (.NET/React), donde solo la infraestructura Azure (App Service, SQL Database, Storage, Functions) costaría \$40K-\$60K/año sin incluir los costos de mantenimiento de código, la inversión en licenciamiento Power Platform se justifica ampliamente por la reducción en tiempo de desarrollo (6 meses vs. 12-18 meses) y costos de mantenimiento a 3 años.

2. RESPUESTA A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (ANEXO 04)

A continuación se responde punto por punto cada requerimiento del Anexo 04, asegurando cumplimiento total y explicando el "cómo" técnico basado en Power Platform.

2.1 Arquitectura General

Requerimiento	Cumple	Cómo lo Entrega Power Platform
Modelo multi-tenant SaaS con aislamiento de datos	Sí	Dataverse implementa aislamiento por Business Unit (BU). Cada instancia de Argos opera en su propio Environment con segregación lógica completa. Los datos se almacenan en Azure SQL con cifrado TDE. El acceso entre BUs está bloqueado por defecto mediante row-level security.
Tenants dedicados, aislamiento VPC o ambientes privados	Sí	Power Platform opera en ambientes dedicados (Environments) dentro del tenant de Argos. Cada Environment tiene su propia instancia de Dataverse. Se pueden configurar reglas de DLP (Data Loss Prevention) para aislar conectores y flujos de datos por ambiente.
SLA, RTO y RPO garantizados	Sí	Microsoft garantiza SLA 99.9% para Power Platform y Dataverse. RTO propuesto: 4 horas (failover automático Azure). RPO propuesto: 1 hora (backups incrementales Dataverse cada hora). Geo-redundancia disponible dentro de la región Azure South America.
Mapa de Conectividad Lógica	Sí	Se entregará diagrama completo incluyendo: flujo OIDC (Portal → Azure AD → Token), flujo SFTP (Power Automate → FTP Argos → Dataverse), flujo SAP (Dataverse → Export → SOLPED), correo (Power Automate → O365). Todos los flujos usan HTTPS/TLS 1.2+.
Comunicaciones externas: HTTPS, API Gateway, WAF, CDN	Sí	Power Pages usa Azure Front Door como CDN con WAF nativo. Compatible con Imperva WAF corporativo de Argos. Todas las comunicaciones son HTTPS con certificados TLS válidos emitidos por CA reconocida. No se exponen IPs directas.
Protocolos: HTTPS/TLS, REST, OAuth2, OIDC	Sí	HTTPS/TLS 1.2+ para todo tráfico. APIs REST nativas de Dataverse (Web API). OAuth 2.0 + OIDC para autenticación SSO. SAML disponible como alternativa. Tokens JWT con expiración configurable.
Topología de integraciones cloud-to-cloud, SaaS-to-AD	Sí	Cloud-to-cloud: Power Automate orquesta todas las integraciones. SaaS-to-AD: Integración nativa vía Azure AD OIDC. On-Premises: On-premises Data Gateway disponible si se requiere acceso a recursos internos de Argos (futuro SAP API).
SLA integraciones, límites por tenant, retries	Sí	Power Automate garantiza SLA 99.9%. Límites por flujo: 500 acciones/ejecución, 100K ejecuciones/mes (ajustable). Retries automáticos con backoff exponencial (configurable 1-4 reintentos). Circuit breaker nativo para servicios externos.
Diagramas UML/BPMN de procesos	Sí	Se entregarán durante Fase 0 (Discovery): diagramas BPMN para procesos de autenticación, gestión de dotación, entrega con firma, PQRS, y sincronización SSFF. Diagramas de secuencia UML para integraciones técnicas.
Límites operativos por tenant	Sí	Dataverse: sin límite de registros por tabla. Storage escalable (actualmente 50GB propuestos, ampliable). API: 40K

		llamadas/día por usuario (60K con licencia premium). Transacciones concurrentes: 2 por usuario. Ajustable según necesidad.
Certificaciones: ISO 27001, SOC2, GDPR	Sí	Microsoft Azure y Power Platform cuentan con: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1/2/3, CSA STAR, GDPR, HIPAA. Verificable en Microsoft Trust Center (https://servicetrust.microsoft.com).
Mecanismos RTO/RPO: backups, replicación, geo-redundancia	Sí	Backups automáticos Dataverse: cada hora (RPO 1h), retención 28 días. Replicación: Azure Storage geo-redundante (RA-GRS). Failover: automático dentro de la región con RTO < 4h. Backup manual exportable a Azure Blob Storage para archivo 20 años.
Métricas, dashboards, monitoreo por tenant	Sí	Power Platform Admin Center: métricas de uso, rendimiento, errores por Environment. Azure Application Insights integrable para telemetría avanzada. Dashboard personalizado en Power BI para KPIs operativos del aplicativo.

2.2 Redes

Requerimiento	Cumple	Cómo lo Entrega
Conectividad vía internet	SÍ	Power Pages es 100% accesible vía internet. No requiere VPN ni circuitos dedicados. Los usuarios acceden desde cualquier navegador con conexión a internet.
Conectividad dedicada / canales de datos	NO REQUERIDA	La solución SaaS no requiere canales dedicados. Argos confirmó que la conectividad es vía internet. Si en el futuro se requiere ExpressRoute para integración SAP API, es configurable.
Conectividad suministrada por la nube	SÍ	Azure proporciona la infraestructura de red: Azure Front Door (CDN/WAF), Azure Traffic Manager (balanceo geográfico), Azure Private Link (si se requiere conectividad privada futura).
Conectividad contra redes internas de Argos	CONDICIONAL	No requerida para el MVP. Si la integración futura con SAP API necesita acceso On-Premises, se configura On-Premises Data Gateway (instalado en red Argos, tráfico saliente cifrado).
Ancho de banda y latencia	SÍ	Consumo estimado: <1 Mbps por usuario concurrente. Latencia máxima tolerada: <200ms para operaciones CRUD. Azure South America (Brasil) garantiza <50ms para Colombia. CDN Azure Front Door cachea contenido estático.
Contingencia de conectividad	SÍ	Azure Front Door con failover automático entre regiones. Power Pages soporta modo offline parcial (caché local del navegador para formularios). Flujos de Power Automate se encolan y reintenta automáticamente.
Integraciones con otras soluciones	SÍ	Power Automate actúa como bus de integración: conectores SFTP (SSFF), HTTP/custom (SAP futuro), Office 365 (correo), Azure Blob Storage (archivos). Todas las conexiones son HTTPS salientes.
Bus de integraciones en otras capas	SÍ	Power Automate es un iPaaS nativo de Microsoft. Soporta más de 1,000 conectores. Para escenarios complejos, Azure Logic Apps o Azure Service Bus pueden complementar como middleware.

2.3 Seguridad (21 Requerimientos)

Esta sección es crítica dado los estrictos lineamientos de ciberseguridad del Grupo Argos. Todos los controles se mapean a los requisitos del documento de Lineamientos de Ciberseguridad para la Cadena de Suministros.

Requerimiento	Cumple	Implementación con Power Platform
Autenticación (Azure AD, protocolos)	SÍ	SSO vía OIDC contra tenant corporativo Argos. Azure AD B2C para usuarios locales (cédula + contraseña + MFA). OAuth 2.0 + JWT tokens. Conditional Access policies aplicadas desde el tenant de Argos.
Política de contraseñas (rotación, complejidad, bloqueo)	SÍ	Contraseñas: mínimo 9 caracteres, complejidad (mayúsculas, minúsculas, números, especiales). Rotación: cada 120 días. Bloqueo: 5 intentos fallidos = cuenta bloqueada 30 minutos. Historial: últimas 12 contraseñas no repetibles. Todo configurable en Azure AD.
Segmentación RBAC de roles y perfiles	SÍ	4 roles definidos en Dataverse Security Roles: Super Admin (acceso total), Admin Local (su sede), Usuario Final (sus datos), Usuario Pedidos (módulo órdenes). Row-level security restringe datos por BU/sede.

Registros de auditoría	SÍ	Dataverse Auditing: registra toda creación, lectura, modificación y eliminación con timestamp, usuario, IP, campo modificado, valor anterior/nuevo. Logs inmutables almacenados 20+ años. Exportables a Azure Blob Storage para archivo de largo plazo.
Monitoreo de disponibilidad	SÍ	Azure Application Insights para monitoreo en tiempo real: disponibilidad, rendimiento, errores, latencia. Alertas automáticas vía email/Teams. Power Platform Admin Center para métricas de uso. Uptime dashboard público de Microsoft.
SOC (Security Operations Center)	SÍ	Microsoft opera un SOC 24/7 para Azure y Power Platform. DATTICS complementa con monitoreo L1/L2 durante horario laboral y escalación a Microsoft para incidentes críticos fuera de horario.
SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad)	SÍ	Microsoft mantiene SGSI certificado ISO 27001. DATTICS opera bajo políticas de seguridad documentadas alineadas a ISO 27001 Annex A. Se entregará evidencia de controles aplicables.
Roles y responsabilidades de seguridad	SÍ	Modelo RACI definido: DATTICS (implementador/operador), Argos IT (propietario de datos, Azure AD), Microsoft (infraestructura cloud), Proveedor de firma (servicio de firma electrónica).
Transferencia segura de información	SÍ	Todo tráfico cifrado TLS 1.2+. SFTP con cifrado para archivos SSFF. Correos transaccionales vía O365 con TLS. Datos en reposo cifrados con AES-256 (Dataverse). Claves gestionadas por Microsoft Key Vault.
Desarrollo seguro (OWASP, SAST/DAST)	SÍ	Microsoft aplica SDL (Security Development Lifecycle) a Power Platform. DATTICS sigue OWASP Top 10 en configuraciones personalizadas. Revisión de código JavaScript/plugins previo a despliegue.
Certificaciones de seguridad	SÍ	Microsoft: ISO 27001, 27017, 27018, SOC 1/2/3, CSA STAR, C5, MTCS. DATTICS: certificaciones individuales del equipo en Azure Security (AZ-500), Power Platform (PL-400/600).
Análisis de vulnerabilidades	SÍ	Microsoft ejecuta escaneos de vulnerabilidades continuos en Azure. DATTICS ejecuta análisis trimestral con herramientas como Qualys/Nessus sobre componentes personalizados expuestos.
Parches y actualizaciones	SÍ	Power Platform recibe actualizaciones automáticas semanales (Wave releases cada 6 meses). Argos puede configurar ventanas de actualización. Release notes publicadas con 30 días de anticipación. Sin downtime durante actualizaciones.
Pruebas de penetración	SÍ	DATTICS ejecutará pentesting previo a go-live (requisito mandatorio confirmado en Q&A #13). Informe de ethical hacking entregado a Argos. Remediación de hallazgos críticos/altos antes de producción.
Segmentación de redes y datos	SÍ	Azure Virtual Network con NSGs para segmentación. Dataverse aislado por Environment. DLP policies impiden movimiento de datos entre ambientes. Azure Private Endpoints disponibles si se requiere.
Análisis de tráfico capa 7 (WAF)	SÍ	Azure Front Door WAF nativo + compatibilidad con Imperva WAF corporativo de Argos (confirmado Q&A #12). Protección contra SQLi, XSS, CSRF, LFI, RFI. Rate limiting configurable.
Ambientes separados (DEV/QA/UAT/PROD)	SÍ	4 Environments en Power Platform: DEV → QA → UAT → PROD. CI/CD via Azure DevOps + Power Platform Build Tools. Promoción de soluciones vía managed solutions. Datos de prueba sanitizados.
Protección contra DDoS	SÍ	Azure DDoS Protection Standard incluido en la infraestructura de Power Platform. Mitigación automática de ataques volumétricos (L3/L4) y aplicativos (L7 vía WAF).
Hosting en nube (detalle)	SÍ	Microsoft Azure, región South America (Brasil). Centros de datos Tier III+, certificados ISO 27001, SOC2, PCI-DSS. Redundancia geográfica disponible. No se utilizan centros de datos propios.
Contratos con proveedores (medidas de seguridad)	SÍ	Microsoft DPA (Data Processing Agreement) estándar incluye cláusulas ISO 27001 Annex A 5.19-5.23. DATTICS firma NDA y acuerdo de confidencialidad con Argos según RFQ.

Política de seguridad organizacional	SÍ	Microsoft tiene política de seguridad publicada y comunicada. DATTICS mantiene política interna de seguridad de la información, gestión de accesos, y gestión de incidentes documentadas.
Detección de malware	SÍ	Microsoft Defender for Cloud Apps protege Power Platform. Azure Advanced Threat Protection para detección de anomalías. Escaneo antimalware automático en archivos subidos al portal.
Cifrado en transporte, reposo y procesamiento	SÍ	Transporte: TLS 1.2+ con certificados CA válidos. Reposo: AES-256 (Dataverse, Azure Storage). Procesamiento: Azure Confidential Computing disponible. Claves: Microsoft-managed o customer-managed (Azure Key Vault).

2.4 Aplicaciones

Requerimiento	Cumple	Implementación
Accesible desde diferentes dispositivos	SÍ	Power Pages es responsive por defecto: desktop, tablet, smartphone. Navegadores soportados: Chrome, Edge, Firefox, Safari (últimas 2 versiones). No requiere app nativa ni instalación.
Soporte multitenant	SÍ	Dataverse soporta multi-tenancy lógica mediante Business Units. Para Argos se configura un Environment dedicado con BUs por sede/planta.
Criterios de división de datos	SÍ	Segregación por: Business Unit (sede), Security Role (perfil), Owner (empleado), Team (grupo funcional). Row-level security automática basada en el rol del usuario autenticado.
Actualizaciones automáticas	SÍ	Microsoft publica actualizaciones de Power Platform cada semana (menor) y cada 6 meses (mayor wave). Release notes disponibles 30 días antes. Actualizaciones sin downtime. Admins pueden diferir waves hasta 3 meses.
Plataforma de desarrollo	SÍ	Microsoft Power Platform: Power Pages (portal web), Dataverse (datos), Power Automate (flujos), Power BI (reportes). Lenguaje: Liquid templates + JavaScript para portal; FetchXML/Web API para datos.
Generación de archivos TXT/reportes	SÍ	Exportación nativa a Excel desde vistas de Dataverse. Power Automate genera archivos TXT/CSV/SOLPED mediante acciones de creación de archivos. Power BI exporta a PDF/Excel/CSV.
Administración de cuentas locales	SÍ	Power Pages soporta cuentas locales (registro con cédula + email + contraseña). Admin puede crear/desactivar/reseteo cuentas desde el portal de administración. MFA configurable para cuentas locales.
Sin instalación de software cliente	SÍ	100% web. Cero instalaciones en equipos de usuario. Acceso vía navegador estándar con URL del portal. Compatible con dispositivos gestionados y BYOD.

2.5 Integraciones

Requerimiento	Cumple	Implementación
SSO / Autenticación centralizada	SÍ	OIDC nativo contra Azure AD corporativo. SAML 2.0 disponible como alternativa. WS-Federation soportado. Conditional Access policies respetadas. Token refresh automático.
APIs REST/SOAP y GraphQL	SÍ	Dataverse Web API (OData v4 / REST) para CRUD completo. Custom APIs para lógica de negocio. SOAP disponible vía legacy endpoint. GraphQL no nativo pero consumible vía custom connector.
Eventos, webhooks y mensajería asincrónica	SÍ	Dataverse Event Framework: plugins síncronos/asíncronos. Webhooks nativos (HTTP POST en cambio de datos). Azure Service Bus integrable. Power Automate triggers en tiempo real (instant flows).
Compatibilidad iPaaS, ESB, API Management	SÍ	Power Automate es iPaaS nativo de Microsoft. Compatible con Azure API Management (APIM) para gobernanza de APIs. Azure Logic Apps como alternativa enterprise. Conectividad con MuleSoft, Dell Boomi vía HTTP.
Integración con plataformas empresariales (ERP, HRIS)	SÍ	SAP: conector SAP ERP disponible (premium). Actualmente integración vía archivos planos SOLPED, futuro vía API/BAPI. SSFF: integración vía SFTP + archivos planos (confirmado Q&A). Office 365: conector nativo.
Gobernanza y seguridad de integraciones	SÍ	DLP (Data Loss Prevention) policies controlan qué conectores pueden comunicarse. Audit logs de todas las ejecuciones de flujos. Monitoreo

		centralizado en Power Platform Admin Center. Alertas de fallo automáticas.
Escalabilidad del modelo de integración	SÍ	Power Automate escala automáticamente según demanda. Sin límite de flujos por Environment. Rate limits ajustables por licencia. Patrones de retry y circuit breaker nativos.
SFTP con PGP para intercambio seguro	SÍ	Conector SFTP premium de Power Automate soporta autenticación por clave SSH. Cifrado PGP implementable vía Azure Function intermediaria. Archivos cifrados en tránsito y reposo.
Carga masiva y extracción de datos (ETL)	SÍ	Import/Export nativo de Dataverse (Excel/CSV hasta 1M registros). Power Automate para ETL programado. Dataflows para transformación compleja. Azure Data Factory integrable para volúmenes masivos.

2.6 Datos

Requerimiento	Cumple	Implementación
Generación de reportes	SÍ	Power BI Embedded para dashboards interactivos: inventario por sede, entregas por empleado, rotación, financiero. Vistas Dataverse exportables a Excel. Power Automate genera reportes programados (PDF/Excel) vía email.
Segregación de datos entre clientes	SÍ	Environment dedicado para Argos (no compartido con otros clientes). Dentro del Environment: Business Units por sede aíslan datos entre plantas. Dataverse cifra datos por instancia. Backups independientes.
Conexión de usuarios a datos	SÍ	Usuarios acceden vía Power Pages (web). Dataverse Web API para integraciones programáticas. Power BI para consulta analítica. Todas las conexiones autenticadas con OAuth 2.0 + tokens JWT.
Eliminación de datos al dar de baja	SÍ	Al terminar el contrato: exportación completa de datos en formato estándar (CSV/Excel) entregada a Argos. Destrucción certificada de datos en Dataverse (delete + purge). Certificado de destrucción emitido. Retención 0 post-contrato.

2.7 Soporte a Usuarios y Soporte en Sitio

Requerimiento	Cumple	Detalle
Prerrequisitos de hardware	NINGUNO	100% SaaS. Solo requiere dispositivo con navegador web y conexión a internet. Compatible con PCs, tablets y smartphones existentes.
Prerrequisitos de software	NINGUNO	Navegador web actualizado (Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 90+, Safari 14+). No requiere Java, Flash, ni plugins adicionales.
Instalación de componente cliente	NINGUNO	Cero instalaciones. Acceso vía URL del portal web. Bookmark/shortcut al portal es suficiente.
Checklist soporte primer nivel	SÍ	Se entregará runbook L1 con: verificación de conectividad, limpieza de caché, verificación de permisos, escalación a L2. Base de conocimiento en el portal de administración.
Gestión de accesos y mesa de ayuda	SÍ	Modelo propuesto: L1 (Argos IT - mesa de ayuda interna, gestión de accesos AD). L2 (DATTICS - incidentes funcionales, configuraciones). L3 (DATTICS/Microsoft - escalación técnica). SLA: P1 4h, P2 8h, P3 24h, P4 72h.

3. PLANIFICACIÓN Y TIEMPOS DE DESARROLLO

3.1 Hoja de Ruta por Fases

El proyecto se estructura en 5 fases con un total estimado de 24 semanas (6 meses) hasta operación plena, seguido de soporte continuo durante los 3 años de contrato.

Fase	Duración	Actividades Clave	Entregables
Fase 0 Discovery	Semanas 1-2 (2 semanas)	Validación de requerimientos con stakeholders Argos. Taller DPIA (Evaluación de Impacto de Datos Personales). Diseño del modelo de datos Dataverse. Especificaciones de integración SSFF/SAP. Definición de ambientes DEV/QA/UAT/PROD. Obtención de acceso a tenant Azure AD para configuración SSO.	Documento de diseño detallado (DDD), modelo de datos, diagramas BPMN/UML, plan de pruebas, cronograma detallado.
Fase 1 Diseño UX/UI	Semanas 3-4 (2 semanas)	Wireframes y mockups del portal Power Pages. Diseño de experiencia para los 4 roles de usuario. Flujo de navegación para cada módulo (dotación, inventario, PQRS, reportes). Validación de diseño con usuarios clave de Argos.	Prototipo navegable aprobado. Guía de estilos del portal alineada a identidad visual Grupo Argos.
Fase 2 Desarrollo MVP	Semanas 5-14 (10 semanas)	SPRINT 1 (S5-S6): Configuración Dataverse (tablas, relaciones, roles RBAC, BUs), SSO OIDC, autenticación local + MFA. SPRINT 2 (S7-S8): Portal Power Pages (módulo empleado: perfil, tallas, historial), módulo admin (gestión empleados, carga masiva Excel). SPRINT 3 (S9-S10): Módulo inventario (gestión por sede, movimientos, stock), módulo kits (asignación por cargo/género/sede/ciclo). SPRINT 4 (S11-S12): Módulo entrega (firma electrónica avanzada, certificado digital, email automático), módulo pedidos (generación SOLPED, exportación). SPRINT 5 (S13-S14): Integración SSFF (SFTP daily sync), módulo PQRS, notificaciones, reportería Power BI.	Aplicación funcional completa en ambiente UAT con todas las funcionalidades de Fase 1 del Anexo 03.
Fase 3 QA / UAT	Semanas 15-18 (4 semanas)	S15-S16: Pruebas internas DATTICS (funcionales, integración, rendimiento, seguridad). Pentesting / ethical hacking previo a producción. Remediación de vulnerabilidades críticas/altas. S17-S18: UAT con usuarios clave de Argos (Super Admin + Admin Local representantes). Corrección de bugs y ajustes funcionales. Validación de reportes y exportaciones.	Informe de pentesting aprobado. Acta de aceptación UAT firmada por Argos. Bug tracker con 0 bloqueantes / 0 críticos abiertos.
Fase 4 Despliegue y Estabilización	Semanas 19-22 (4 semanas)	S19: Migración de datos históricos (últimas 2 entregas 2025). Configuración ambiente PROD. Cutover desde solución anterior. S20-S21: Go-live controlado (piloto con 1-2 sedes). Soporte hypercare intensivo. Monitoreo 24/7 primera semana. S22: Despliegue nacional a todas las sedes. Capacitación a usuarios (Super Admin, Admin Local, usuarios finales).	Plataforma en producción operativa. Material de capacitación. Runbook L1/L2 para soporte.
Fase 5 Funcionalidades Fase 2	Semanas 23-30 (8 semanas)	Visibilidad nacional de inventario (consultas cross-sede). Alertas automáticas (stock bajo, inventario envejecido, patrones de cambio de talla). Reportería avanzada: rotación, satisfacción, métricas financieras. Mejoras continuas basadas en feedback post go-live.	Módulos Fase 2 en producción. Dashboards avanzados Power BI. Optimizaciones de rendimiento.

Duración total hasta Go-Live nacional: 22 semanas (5.5 meses). Incluyendo Fase 2: 30 semanas (7.5 meses). Soporte continuo durante los 33 meses restantes del contrato.

4. ESTIMACIÓN ECONÓMICA Y ROLES

4.1 Equipo del Proyecto

Rol	Dedicación	Periodo	Responsabilidades	Seniority	Tarifa/Hr
Solution Architect (Power Platform + Azure)	20%	Semanas 1-30	Diseño de arquitectura, configuración Azure AD/SSO, revisión de seguridad, gobernanza de ambientes, soporte a pentesting.	Senior (8+ años)	\$85/hr
Desarrollador Senior (Power Pages + Dataverse)	100%	Semanas 3-22	Desarrollo del portal, modelo de datos, formularios, flujos de UI, JavaScript customizations, Liquid templates.	Senior (5+ años)	\$65/hr
Especialista en Integraciones (Power Automate + APIs)	50%	Semanas 5-18	Flujos SFTP para SSFF, generación SOLPED, conectores de firma electrónica, notificaciones O365, integración Power BI.	Mid-Senior (4+ años)	\$55/hr
Analista Funcional / QA	50%	Semanas 1-22	Levantamiento de requerimientos, historias de usuario, casos de prueba, ejecución UAT, coordinación con stakeholders Argos.	Mid (3+ años)	\$50/hr
Project Manager	25%	Semanas 1-30	Gestión del cronograma, reportes de avance, gestión de riesgos, comunicación con Argos, coordinación de equipo.	Senior (6+ años)	\$75/hr

4.2 Desglose de Horas y Costos de Servicios

Rol	Horas	Cálculo	USD/Hr	Total USD
Solution Architect	240	20% x 30 sem x 40h	\$85	\$20,400
Desarrollador Senior	800	100% x 20 sem x 40h	\$65	\$52,000
Especialista Integraciones	280	50% x 14 sem x 40h	\$55	\$15,400
Analista Funcional / QA	440	50% x 22 sem x 40h	\$50	\$22,000
Project Manager	300	25% x 30 sem x 40h	\$75	\$22,500
TOTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN				\$132,300 USD

4.3 Resumen Económico Total (3 Años)

Concepto	Valor	Frecuencia	Total 3 Años
Implementación (Fases 0-4)	\$132,300	Una vez	\$132,300
Fase 2 — Funcionalidades avanzadas	\$35,000	Una vez	\$35,000

Licenciamiento Power Platform (Año 1)	\$91,000 — \$158,000	Anual	\$91,000 — \$158,000
Licenciamiento Power Platform (Años 2-3)	\$91,000 — \$158,000 x 2	Anual	\$182,000 — \$316,000
Soporte y Mantenimiento (33 meses post go-live)	\$5,000/mes	Mensual	\$165,000
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA (3 AÑOS)			\$605,300 — \$806,300 USD

Nota: Los rangos reflejan variabilidad en licenciamiento Power Pages según volumen de autenticaciones mensuales y almacenamiento Dataverse. El costo exacto se ajustará tras validar con Microsoft el tier óptimo para el perfil de uso de Argos.

5. COMPARATIVA ESTRATÉGICA

La siguiente tabla compara nuestra propuesta basada en Power Platform contra las dos alternativas más comunes que Argos podría encontrar en el mercado:

Criterio	Power Platform (DATTICS)	Desarrollo a Medida (.NET/React)	Software de Nicho (ERP Dotación)
Velocidad de Entrega	22 semanas hasta Go-Live. Desarrollo low-code acelera 3x vs. código tradicional.	12-18 meses. Cada módulo requiere diseño, desarrollo, testing desde cero.	8-12 semanas (configuración). Pero limitado a funcionalidades estándar del producto.
Integración Azure AD / SSO	NATIVA. OIDC contra tenant Argos sin desarrollo adicional. Conditional Access respetadas automáticamente.	Desarrollo custom OAuth/OIDC. 2-4 semanas adicionales. Mantenimiento continuo.	Variable. Algunos soportan SAML pero no OIDC. Integración puede requerir middleware.
Cumplimiento Ciberseguridad	Certificaciones Microsoft (ISO 27001, SOC2, GDPR). Headers seguridad, WAF compatible, MFA nativo, DLP policies.	Depende 100% del desarrollador. Auto-certificación. Cada control debe implementarse manualmente.	Depende del vendor. Pocos tienen SOC2. Pentesting responsabilidad del proveedor.
Escalabilidad	Azure escala automáticamente. Sin límite de usuarios. Almacenamiento elástico.	Requiere planeación de infraestructura. Escalado manual o con Kubernetes.	Limitada al plan contratado. Upgrades costosos.
Costo Total 3 Años	\$605K — \$806K USD (implementación + licencias + soporte)	\$800K — \$1.2M USD (desarrollo + infraestructura Azure + DevOps + mantenimiento)	\$400K — \$700K USD (licencias SaaS + customización limitada + soporte vendor)
Personalización	ALTA. Low-code permite ajustes rápidos sin ciclos de desarrollo. Citizen developers pueden modificar flujos.	TOTAL. Código fuente propio. Pero cada cambio requiere desarrollador + QA + deploy.	BAJA. Configuración dentro de parámetros del producto. Customización = desarrollo aparte.
Mantenimiento	Microsoft actualiza la plataforma. DATTICS mantiene configuraciones. Bajo costo operativo.	100% a cargo del cliente o del proveedor. Deuda técnica creciente. Dependencia de desarrolladores.	Vendor mantiene el producto. Pero upgrades pueden romper customizaciones.
Propiedad de Datos	Datos en tenant Argos (Dataverse). 100% soberanía. Exportable en cualquier momento.	Datos en infraestructura del proveedor o Argos. Depende del contrato.	Datos en SaaS del vendor. Exportación limitada. Lock-in comercial.
Riesgo de Lock-in	MEDIO. Datos exportables. Power Platform es ecosistema Microsoft (mismo que Argos usa).	BAJO. Código fuente propio. ALTO riesgo de dependencia del equipo de desarrollo.	ALTO. Datos y lógica en sistema propietario. Migración compleja y costosa.
Valor Agregado	Ecosistema unificado M365. Copilot AI futuro. Power BI dashboards. Teams integration.	Flexibilidad total de diseño. Sin restricciones de plataforma.	Especialización vertical en dotación/EPP. Mejores prácticas del sector incluidas.

5.1 ¿Por Qué Elegir a DATTICS + Power Platform?

DATTICS combina la expertise técnica en Power Platform con un profundo entendimiento de los procesos de negocio de empresas industriales como Argos. Nuestra propuesta no es simplemente una herramienta tecnológica; es una solución integral que:

- **Aprovecha la inversión existente** de Argos en Microsoft 365 y Azure AD, maximizando el ROI del licenciamiento corporativo.

- **Reduce el time-to-market** a 5.5 meses (vs. 12-18 meses en desarrollo a medida), entregando valor inmediato al negocio.
- **Garantiza cumplimiento normativo** (Ley 1581/2012, Ley 527/1999, ISO 27001) respaldado por las certificaciones enterprise de Microsoft.
- **Empodera a Argos** con una plataforma que sus propios Citizen Developers pueden evolucionar, reduciendo la dependencia de proveedores externos.
- **Escala sin fricción** gracias a la infraestructura Azure, permitiendo crecer de 3,000 a 10,000+ usuarios sin rediseño arquitectónico.

DATTICS — Transformación Digital con Propósito

Consultoría Especializada en Microsoft Power Platform | www.dattics.com